

#	Módulo	Caso de Uso	Actor Principal	Complejidad
CU1	Gestión de sesiones alumno	Iniciar sesión	Alumno	Baja
CU2	Gestión de sesiones alumno	Cerrar sesión	Alumno	Baja
CU3	Gestión de sesiones alumno	Recuperar contraseña	Alumno	Baja
CU4	Gestión de sesiones alumno	Registrar nuevo alumno	Alumno / Admin	Media
CU5	Gestión de sesiones maestro	Iniciar sesión	Maestro	Baja
CU6	Gestión de sesiones maestro	Cerrar sesión	Maestro	Baja
CU7	Gestión de sesiones maestro	Recuperar contraseña	Maestro	Baja
CU8	Gestión de asociación entre alumno y maestro	Solicitar vinculación / tutoría	Alumno	Media
CU9	Gestión de asociación entre alumno y maestro	Aceptar / rechazar solicitud de alumno	Maestro	Baja
CU10	Gestión de asociación entre alumno y maestro	Consultar alumnos asignados	Maestro	Baja
CU11	Gestión de asociación entre alumno y maestro	Desvincular alumno/maestro	Maestro / Admin	Media
CU12	Gestión de información	Consultar perfil personal	Alumno / Maestro	Baja
CU13	Gestión de información	Actualizar datos personales	Alumno / Maestro	Media
CU14	Gestión de información	Subir / consultar expediente o documentos	Alumno / Maestro	Media
CU15	Gestión de información	Generar reporte / constancia	Administrador	Alta
CU16	Gestión de pagos	Registrar / actualizar método de pago	Alumno	Media
CU17	Gestión de pagos	Procesar pago de sesión / colegiatura	Alumno	Alta
CU18	Gestión de pagos	Consultar historial de pagos	Alumno / Maestro	Baja
CU19	Gestión de pagos	Generar comprobante / factura	Sistema / Alumno	Media

Niveles de complejidad											
Para archivos lógicos internos y archivos externos de interfase				Para salidas y consultas externas				Para entradas externas			
Elementos de Registro	Elementos de datos			Tipos de archivos	Elementos de datos			Tipos de archivos	Elementos de datos		
	1-19	20-50	51+		1-5	6-19	20+		1-4	5-15	16+
1	Bajo	Bajo	Prom.	0 ó 1	Bajo	Bajo	Prom.	0 ó 1	Bajo	Bajo	Prom.
2-5	Bajo	Prom.	Alto	2-5	Bajo	Prom.	Alto	2-3	Bajo	Prom.	Alto
6+	Prom.	Alto	Alto	4+	Prom.	Alto	Alto	3+ Prom.	Alto	Alto	

Peso Factor Complejidad			
Tipo de función	del Factor de Comple		
	Bajo	Promedio	Alto
Entradas Externas (Inputs)	3	4	6
Salidas Externas (Outputs)	4	5	7
Archivo Lógicos Internos (Archivos)	7	10	15
Archivos Externos de Interfase (Interfases)	5	7	10
Consultas Externas (Queries)	3	4	6

Factores de complejidad técnica				
Factor	Característica	Preguntas	Significado	Valor
1	Comunicación de datos	¿Qué necesidades de comunicación requiere el sistema para transferencia o intercambio de información?	Moderado	2
2	Procesamiento de datos distribuido	¿Existen funciones de procesamiento distribuido? ¿Cómo son manejados los datos distribuidos?	Sin influencia	0
3	Rendimiento	¿Es importante el tiempo de respuesta? ¿Es crítico el rendimiento?	Esencial	5
4	Uso del hardware existente	¿En qué medida se está utilizando la plataforma hardware en donde se ejecutará la aplicación?	Moderado	2
5	Transacciones	¿Con qué frecuencia se ejecutan las transacciones? (diariamente, semanalmente, mensualmente, etc...)	Esencial	5
6	Entrada de datos interactiva	¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva? ¿Cuánta información se captura on-line?	Medio	3
7	Eficiencia	¿Se diseñó la aplicación pensando en que fuera eficiente y fácilmente utilizable por el usuario?	Incidental	1
8	Actualizaciones on-line	¿Cuántos ficheros Ficheros Lógicos Internos se actualizan interactivamente (por medio de transacciones on-line)?	Esencial	5
9	Complejidad de procesamiento	¿Existe mucha carga en cuanto a procesamiento lógico y/o matemático? ¿Es complejo el procesamiento interno?	Significativo	4
10	Reusabilidad	¿Se desarrolló la aplicación para cumplir las necesidades de más de un usuario? ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable?	Moderado	2
11	Facilidad de conversión e instalación	¿Cómo son de difíciles la conversión y la instalación? ¿Se ha incluido en el diseño la conversión y la instalación?	Sin influencia	0
12	Facilidad de operación	¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables? ¿Cómo son de efectivos y qué grado de automatización tienen los procesos de arranque, copia de seguridad y recuperación de datos?	Esencial	5
13	Múltiples instalaciones	¿Se diseñó y desarrolló el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes organizaciones?	Sin influencia	0
14	Facilidad de mantenimiento	¿Se diseñó y desarrolló el sistema pensando en facilitar el posterior proceso de mantenimiento?	Incidental	1
	Suma de factores técnicos			35
	VAF	0.65 + 0.01 * Suma de factores técnicos		1

Valor:	0	1	2	3	4	5	
Razón	Significado:	Sin influencia	Incidental	Moderado	Medio	Significativo	Esencial
La aplicación utiliza protocolos HTTP/HTTPS y servicios web para transferencia de datos entre cliente y servidor							
El procesamiento de la lógica de negocio y la base de datos se ejecutan de manera centralizada.							
Es crítico que la respuesta al autenticar, reservar clases y procesar pagos sea en tiempo real.							
El backend corre sobre contenedores cloud (Render) y base de datos distribuida (Supabase) con restricciones de memoria, cuotas de peticiones y un límite en el pool de conexiones PostgreSQL con SSL.							
Elevado volumen diario de transacciones concurrentes (agendamiento, cobros e historial).							
El sistema no recibe datos mediante pantallas o formularios interactivos de usuario final. La entrada de datos se realiza mediante payloads JSON vía peticiones HTTP POST en REST y queries GraphQL en el servidor.							
Al ser un servicio Backend puramente transaccional sin interfaz gráfica (UI) para el usuario final, la "eficiencia de uso" no se mide en la pantalla, sino en la entrega de respuestas JSON estructuradas con códigos de estado HTTP adecuados (200, 201, 400, 500) y filtros de validación.							
Los registros de asistencia, estado de salones y transacciones se actualizan inmediatamente en la BD.							
Incluye algoritmos de hashing criptográfico para tokenización de tarjetas de crédito, generación aleatoria de credenciales en bytes, armado dinámico de consultas SQL parametrizadas en GraphQL y validación lógica de datos obligatorios y descuentos.							
Código estructurado en módulos reutilizables para autenticación, pasarela de pagos y reportes.							
No requiere procesos complejos de conversión de datos heredados ni instalación local pesada.							
Alta exigencia de confidencialidad y protección de datos bancarios y personales. Requiere conexiones cifradas obligatorias por SSL, ocultamiento de credenciales mediante variables de entorno y respaldos/recuperación automatizada en la nube de Supabase.							
El sistema opera bajo un entorno único desplegado centralmente para la academia.							
Diseñado con arquitectura orientada a objetos en C# para facilitar ajustes posteriores.							

Determinación de niveles de complejidad

Módulo	CRUD								Reportes		Búsquedas		Archivo Externo:
	Para archivos lógicos internos		Archivos externos		Entradas externas				Consultas externas		Salidas		
	Campos	Valor	Campos	Valor	Campos	Operaciones	Vops	Valor	Campos	Valor	Campos	Valor	
Gestión de sesiones alumno													
Iniciar sesión	8	Baja			4	R	1	Baja			2	Baja	
Cerrar sesión					2	R	1	Baja			1	Baja	
Recuperar contraseña					3	C,U	1	Baja			2	Baja	
Registrar nuevo alumno	10	Baja			10	C,R,U	2	Baja			2	Baja	
Gestión de sesiones maestro													
Iniciar sesión	10	Baja			4	R	1	Baja			2	Baja	
Cerrar sesión					2	R	1	Baja			1	Baja	
Recuperar contraseña					3	C,U	1	Baja			2	Baja	
Gestión de asociación entre alumno y maestro													
Solicitar vinculación / tutoría	6	Baja			6	C,R	2	Baja			3	Baja	
Aceptar / rechazar solicitud					4	U	2	Baja			2	Baja	
Consultar alumnos asignados									6	Baja			
Desvincular alumno / maestro					4	U,D	2	Baja			2	Baja	
Gestión de información													
Consultar perfil personal	5	Baja							8	Baja			
Actualizar datos personales					8	U	1	Baja			2	Baja	
Subir / consultar expediente	7	Baja			6	C,R	2	Baja	6	Baja			
Generar reporte / constancia	8	Baja									12	Media	
Gestión de pagos													
Registrar / actualizar método de pago	9	Baja			6	C,U	2	Baja			2	Baja	
Procesar pago de sesión / colegiatura			6	Baja	8	C,U	3	Media			4	Baja	
Consultar historial de pagos									7	Baja			
Generar comprobante / factura			8	Baja							10	Media	
									20	Promedio			
	8	0	2	0	13	1	0		4	0	13	2	
Cuenta / Total	8	63	2	14	14	70	14	22	4	27	15	49	

	Com+A23+B22:M49+B22:M50+A23+B22:M49+B22:N51+B22:N5+B22:M51									
Componente	Baja			Media			Alta			Total
	Numero	Peso	Total Baja	Numero	Peso	Total Medio	Numero	Peso	Total Alta	
Entradas Externas	13	3	39	1	4	4	0	6	0	43
Salidas Externas	13	4	52	2	5	10	0	7	0	62
Consultas Externas	4	3	12	0	4	0	0	6	0	12
Archivos Lógicos Internos	8	7	56	0	10	0	0	15	0	56
Archivos Externos de Interfaz	2	5	10	0	7	0	0	10	0	10
Nº Total de Puntos Función sin Ajustar (PFsA):										183
Factor de Ajuste (VAF):										1
Nº Total de Puntos Función Ajustados (PFA):										183

* Peso | Peso Factor de complejidad

Esfuerzo 11.79 * (PFA ** 0.898)

1,268.22 Horas / Trabajo

Duración PFA ** 0.4

8.03 Meses

Meses Esfuerzo	7.93
Posible retraso de	0.11
Factor Java	53.00
SLOC PFA * FACTOR	9,699.00
KSLOC	9.70
Bae de datos	500,000.00
	51.55

Fuera del sistema que lo mantiene otro sistema

Experiencia y capacidad de los desarrolladores	Muy Bajo	Bajo	Normal	Alto	Muy Alto
PROD	4	7	13	25	50

OP, Puntos función ajustados	183
%reuso	50%
100 - % reuso	50%
Factor de reuso	50%
NOP (OP * factor)	91.5
PM (NOP / PROD)	7.0384615